**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA - SCUOLA POLITECNICA**

# FISICA GENERALE - *Prova Scritta del 06/07/2023*

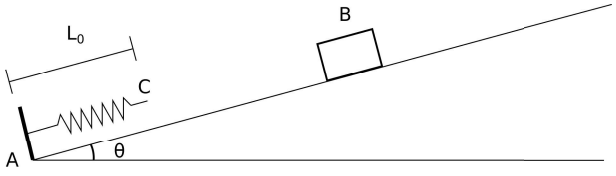
*Lo studente inserisca i valori numerici solamente dopo aver risolto il problema con calcoli simbolici che* **devono** *essere presenti nell'elaborato.*

**I risultati vanno espressi nelle unità del sistema (SI) con due cifre significative.**

**PROBLEMI DI MECCANICA**

## Problema M1

Un corpo di massa $m = 100$ g è posto su di un piano inclinato di $\theta = 30°$ rispetto all'orizzontale. All'estremo inferiore A del piano inclinato si trova una molla di costante elastica $k = 1000$ N/m, inizialmente a riposo e di lunghezza a riposo pari a $L_0 = 20$ cm. Il corpo è inizialmente posizionato nel punto B, distante 1 metro dall'estremita inferiore A del piano inclinato, come mostrato in figura.




Calcolare:

**(a)** Il valore minimo del coefficente di attrito statico $\mu_s$ affinché il blocco rimanga in equilibrio nel punto B.

Ad un certo istante, viene meno l'attrito statico e il corpo inizia a scivolare sul piano inclinato. Tra piano e corpo esiste un coefficente di attrtito dinamico $\mu_d = 0.1$. Calcolare:

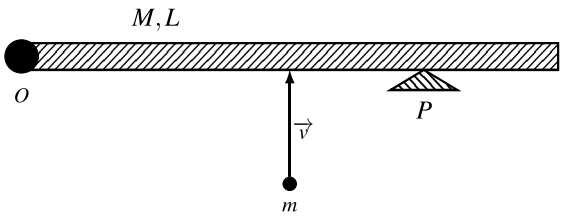
**(b)** La velocità con cui il corpo giunge nel punto C;

Dopo l'urto con il corpo, la molla raggiunge una lunghezza minima di $L_1$=17 cm. Calcolare:

**(c)** L'altezza massima raggiunta dal corpo nel suo moto dopo l'urto (considerare che corpo e molla **non** rimangono attaccati dopo l'urto).

## Problema M2

Un'asta omogenea e rigida può ruotare attorno ad un asse privo di attrito passante per un suo estremo $O$. L'asta ha lunghezza $L = 1$ m e massa $M = 10$ kg. Essa è inizialmente mantenuta ferma in direzione orizzontale da un perno $P$ su cui poggia posto a distanza $3/4\ L$ dall'asse.




a) Si determini la forza $P$ esercitata dal perno e la forza $R$ esercitata dall'asse sull'asta.
b) Un proiettile di gomma di massa $m = M/10$ sparato verticalmente dal basso urta l'asta nel suo punto medio con velocità $v = 10$ m/s diretta perpendicolarmente all'asta e rimbalza all'indietro nella stessa direzione con velocità dimezzata. Quale velocità angolare $\omega$ assume l'asta subito dopo l'urto ?
c) Quale quota $H$ raggiunge il centro di massa dell'asta dopo l'urto prima di ricadere ?